

Certamen 2 - Estadística y Probabilidad

Benjamín Rivas Beltrán

10 de julio de 2026

1. Precisión brazo robótico

Tiempos:

$$26 - 28 - 26 - 26 - 27 - 28 - 28 - 25 - 22 - 25 - 27 - 25$$

Se distribuyen normalmente.

- Determine un intervalo de confianza del 99 % para la media de los tiempos de operación del brazo robótico.
- El ingeniero a cargo del proyecto sabe que si el tiempo promedio de operación del brazo robótico es mayor a 26.5 milisegundos se debe parar el proceso productivo para cambiar el brazo robótico. Con un 5 % de significancia, según la región crítica, ¿qué recomienda usted?
- Use el valor p para confirmar su respuesta anterior.

Solución:

- Intervalo de confianza del 99 %:

$$\bar{x} = 25,9, \quad n = 12, \quad s = 1,7$$

Aplicando la fórmula del intervalo de confianza:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde:

$$t_{\alpha/2, n-1} = t_{0,005, 11} \approx 3,106$$

Entonces:

$$IC = 25,9 \pm 3,106 \cdot \frac{1,7}{\sqrt{12}} \approx 25,9 \pm 1,52$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 99 % es aproximadamente:

$$(24,38, 27,42)$$

- Prueba de hipótesis: Las hipótesis son:

$$H_0 : \mu \leq 26,5 \quad H_1 : \mu > 26,5$$

Calculamos el estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{25,9 - 26,5}{1,7/\sqrt{12}} \approx -1,22$$

El valor crítico para un nivel de significancia del 5 % y 11 grados de libertad es:

$$t_{0,05,11} = 1,796$$

Dado que $t = -1,22 < 1,796$, no rechazamos H_0 . Por lo tanto, no hay suficiente evidencia para recomendar detener el proceso productivo.

- Valor p: El valor p se calcula como:

$$p = P(T > -1,22) \approx 0,88$$

Dado que $p = 0,88 > 0,05$, no rechazamos H_0 . Esto confirma nuestra decisión anterior de no detener el proceso productivo.

2. Prueba ingenieros civiles

Los datos se distribuyen normalmente con una media de 580 puntos y una desviación estándar de 38 puntos. El 6.82 % de los mejores puntajes son seleccionados, los que tienen entre 595 y 620 quedan en lista de espera.

- Determine el puntaje mínimo que debe obtener un ingeniero civil para ser seleccionado.
- Si la prueba la rinden 40 ingenieros civiles, ¿cuántos postulantes quedarían en lista de espera?
- Determine e interprete el percentil 85.

Solución:

- Puntaje mínimo para ser seleccionado: Sea X la variable aleatoria que representa los puntajes de los ingenieros civiles. Sabemos que $X \sim N(580, 38^2)$. Queremos encontrar el puntaje mínimo x tal que:

$$P(X > x) = 0,0682$$

Esto implica que:

$$P(X \leq x) = 1 - 0,0682 = 0,9318$$

Estandarizamos la variable:

$$Z = \frac{X - 580}{38}$$

Buscamos z tal que $P(Z \leq z) = 0,9318$. Usando la tabla de la distribución normal estándar, encontramos que $z \approx 1,48$.

Entonces:

$$\frac{x - 580}{38} = 1,48 \implies x = 580 + 1,48 \cdot 38 \approx 580 + 56,24 \approx 636,24$$

Por lo tanto, el puntaje mínimo para ser seleccionado es aproximadamente 636 puntos.

- Número de postulantes en lista de espera: Queremos encontrar el número de ingenieros civiles que quedan en lista de espera, es decir, aquellos con puntajes entre 595 y 620. Calculamos las probabilidades:

$$\begin{aligned} P(595 \leq X \leq 620) &= P\left(\frac{595 - 580}{38} \leq Z \leq \frac{620 - 580}{38}\right) \\ &= P(0,395 \leq Z \leq 1,053) = P(Z \leq 1,053) - P(Z \leq 0,395) \end{aligned}$$

Reemplazando los valores:

$$P(Z \leq 1,053) \approx 0,853, \quad P(Z \leq 0,395) \approx 0,653$$

Entonces:

$$P(595 \leq X \leq 620) \approx 0,853 - 0,653 = 0,2$$

Si 40 ingenieros civiles rinden la prueba, el número esperado de postulantes en lista de espera es:

$$40 \cdot 0,2 = 8$$

- Percentil 85: El percentil 85 es el valor x tal que:

$$P(X \leq x) = 0,85$$

Estandarizamos:

$$Z = \frac{x - 580}{38}$$

Buscamos z tal que $P(Z \leq z) = 0,85$. Usando la tabla de la distribución normal estándar, encontramos que $z \approx 1,03$.

Entonces:

$$\frac{x - 580}{38} = 1,03 \implies x = 580 + 1,03 \cdot 38 \approx 580 + 39,14 \approx 619,14$$

Por lo tanto, el percentil 85 es aproximadamente 619 puntos. Esto significa que el 85 % de los ingenieros civiles obtuvieron un puntaje menor o igual a 619 puntos, y el 15 % obtuvo un puntaje mayor a este valor.

3. Martillo demoledor de cncrcta

Vida útil de 4 años, con distribución exponencial.

- Obtenga la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada.
- Determine la probabilidad de que un martillo demoledor dure a lo más 7 años.
- Si el martillo lleva funcionando más de 4 años, ¿cuál es la probabilidad de que dure a lo más 7 años?
- Determine e interprete el quintil 4.

Solución:

- Función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulada: Dado que la vida útil del martillo demoledor sigue una distribución exponencial con media $\mu = 4$ años, la tasa λ se calcula como:

$$\lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{4} = 0,25$$

La función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = 0,25e^{-0,25x}, \quad x \geq 0$$

La función de distribución acumulada es:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-0,25x}, \quad x \geq 0$$

- Probabilidad de que un martillo demoledor dure a lo más 7 años:

$$P(X \leq 7) = F(7) = 1 - e^{-0,25 \cdot 7} \approx 1 - e^{-1,75} \approx 1 - 0,1738 \approx 0,8262$$

La probabilidad de que un martillo demoledor dure a lo más 7 años es aproximadamente 0.8262 o 82.62 %.

- Probabilidad de que dure a lo más 7 años dado que lleva funcionando más de 4 años: Usamos la fórmula de probabilidad condicional:

$$P(X \leq 7 \mid X > 4) = \frac{P(4 < X \leq 7)}{P(X > 4)} = \frac{F(7) - F(4)}{1 - F(4)}$$

Calculamos $F(4)$:

$$F(4) = 1 - e^{-0,25 \cdot 4} = 1 - e^{-1} \approx 1 - 0,3679 \approx 0,6321$$

Calculamos $F(7)$:

$$F(7) \approx 0,8262$$

Entonces:

$$P(X \leq 7 \mid X > 4) = \frac{0,8262 - 0,6321}{1 - 0,6321} = \frac{0,1941}{0,3679} \approx 0,5277$$

La probabilidad de que un martillo demoledor dure a lo más 7 años dado que lleva funcionando más de 4 años es aproximadamente 0.5277 o 52.77 %.

- Quintil 4: El quintil 4 es el valor x tal que:

$$P(X \leq x) = 0,8$$

Usamos la función de distribución acumulada:

$$0,8 = 1 - e^{-0,25x} \implies e^{-0,25x} = 0,2 \implies -0,25x = \ln(0,2) \implies x = -\frac{\ln(0,2)}{0,25} \approx 6,4378$$

Por lo tanto, el quintil 4 es aproximadamente 6.44 años. Esto significa que el 80 % de los martillos demoledores tienen una vida útil menor o igual a 6.44 años, y el 20 % restante tiene una vida útil mayor a este valor.

4. Ladrillos construcción

Los pesos de los ladrillos de construcción se distribuyen normalmente con una media de 4.8 kg, y se extrae una muestra de 36 ladrillos con peso promedio de 4.72 kg y desviación estándar de 0.2 kg.

- Con un 5 % de significancia, determine si el peso promedio de los ladrillos es menor a 4.8 kg. Utilice la región crítica y el valor p.
- Determine un intervalo de confianza del 95 % para el peso promedio de los ladrillos.
- Prueba de hipótesis: Las hipótesis son:

$$H_0 : \mu = 4,8 \quad H_1 : \mu < 4,8$$

Dado que la muestra es grande ($n = 36$), podemos usar la distribución normal para el estadístico de prueba:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{4,72 - 4,8}{0,2/\sqrt{36}} = \frac{-0,08}{0,0333} = -2,4$$

El valor crítico para un nivel de significancia del 5 % en una prueba unilateral es:

$$z_{0,05} = -1,645$$

Dado que $z = -2,4 < -1,645$, rechazamos H_0 . Por lo tanto, hay suficiente evidencia para concluir que el peso promedio de los ladrillos es menor a 4.8 kg.

Esta decisión se confirma con el valor p :

$$p = P(Z < -2,4) \approx 0,0082$$

Dado que $p = 0,0082 < 0,05$, rechazamos H_0 y concluimos que el peso promedio de los ladrillos es menor a 4.8 kg.

- Intervalo de confianza del 95 %: El intervalo de confianza del 95 % para la media se calcula como:

$$IC = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde $z_{\alpha/2} = z_{0,025} \approx 1,96$.

$$IC = 4,72 \pm 1,96 \cdot \frac{0,2}{\sqrt{36}} = 4,72 \pm 1,96 \cdot 0,0333 = 4,72 \pm 0,0653$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 95 % para el peso promedio de los ladrillos es:

$$(4,6547, 4,7853)$$